

Enunciado do Projeto Prático – Bases de Dados

1. Introdução

O projeto prático da unidade curricular de **Bases de Dados** tem como objetivo o desenvolvimento de um **sistema completo de gestão de dados**, integrando tecnologias relacionais tradicionais e tecnologias modernas NoSQL. O trabalho deverá ser desenvolvido de forma incremental ao longo do semestre, permitindo aos estudantes aplicar conceitos teóricos em cenários práticos e realistas.

Este projeto representa **65% da classificação final da unidade curricular**, sendo exigida uma **nota mínima de 9,5 valores** para aprovação.

2. Objetivos de Aprendizagem

Com a realização deste projeto, os estudantes deverão ser capazes de:

- Aplicar metodologias de análise e design de bases de dados
- Desenvolver e implementar sistemas de bases de dados relacionais complexos
- Utilizar mecanismos avançados de otimização e indexação
- Integrar bases de dados relacionais com tecnologias NoSQL
- Analisar trade-offs entre diferentes modelos de dados
- Documentar tecnicamente todas as fases de desenvolvimento

3. Organização do Trabalho

3.1 Grupos

- Composição: **3 estudantes por grupo**
- Formação: Auto-seleção com aprovação do docente
- Prazo para formação dos grupos: **até 22 de setembro**

3.2 Modalidade de Trabalho

- Desenvolvimento **incremental** ao longo do semestre
- **5 entregas obrigatórias**, com pesos diferenciados
- Utilização **obrigatória de Git/GitHub** para controlo de versões
- Entrega de **documentação técnica detalhada** em todas as fases

4. Domínios de Aplicação

Cada grupo deverá escolher **um** dos seguintes domínios:

4.1 Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária

- Gestão de livros, periódicos e recursos digitais
- Empréstimos e reservas
- Gestão de utilizadores
- Multas e penalizações
- Estatísticas de utilização

4.2 Plataforma de E-commerce

- Catálogo de produtos e categorias
- Sistema de utilizadores
- Carrinho de compras e encomendas
- Pagamentos e faturação
- Avaliações e comentários

4.3 Sistema de Gestão Hospitalar

- Registo de pacientes e histórico médico
- Gestão de consultas e internamentos
- Medicamentos e stocks
- Relatórios médicos e estatísticas

4.4 Plataforma de Streaming de Música

- Biblioteca de músicas e álbuns
- Utilizadores e playlists
- Subscrições
- Recomendações personalizadas
- Estatísticas de reprodução

4.5 Sistema de Gestão de Recursos Humanos

- Funcionários e departamentos
- Recrutamento
- Salários e benefícios
- Avaliações de desempenho
- Formação

4.6 Aplicação de Rede Social

- Perfis e relacionamentos
- Publicações e interações
- Grupos e comunidades
- Mensagens privadas
- Feed personalizado

5. Estrutura do Projeto – Entregas

Entrega 1 – Análise de Requisitos e Modelação Conceptual

- **Data:** 17 de outubro, 23:59
- **Peso:** 15%

Componentes:

- Documento de Análise de Requisitos
- Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)
- Interrogações SQL exploratórias

Formato:

- Relatório PDF (máx. 25 páginas)
- Diagrama ER editável
- Scripts SQL comentados

Entrega 2 – Implementação da Base de Dados Relacional

- **Data:** 7 de novembro, 23:59
- **Peso:** 25%

Componentes:

- Esquema relacional em PostgreSQL
- Restrições de integridade e triggers (mín. 3)
- População com pelo menos 1000 registos
- Interrogações funcionais (mín. 20)
- Stored procedures (mín. 5) e views (mín. 3)

Entrega 3 – Otimização e Indexação

- **Data:** 28 de novembro, 23:59
- **Peso:** 20%

Componentes:

- Análise de desempenho com EXPLAIN ANALYZE
- Estratégia de indexação (mín. 10 índices)
- Otimização e reescrita de interrogações
- Comparação quantitativa antes vs depois

Entrega 4 – Integração NoSQL

- **Data:** 12 de dezembro, 23:59
- **Peso:** 20%

Componentes:

- Análise comparativa Relacional vs NoSQL
- Implementação em MongoDB
- Pelo menos 30% dos dados representados em NoSQL
- 15 interrogações MongoDB com pipelines complexos
- Migração e sincronização de dados

Componente Opcional:

- Aplicação web simples gerada com LLM (+2 valores)

Entrega 5 – Versão Final com Correções

- **Data:** 19 de dezembro, 23:59
- **Peso:** 20%

Componentes:

- Correção de todos os problemas identificados
- Documentação detalhada de cada correção

Componente Opcional:

- Aplicação web demonstrativa com LLM (+